

《企业级应用软件设计与开发》期末大作业要求（2026）

CS599 期末大作业要求

课程：企业级应用软件设计与开发（AI 驱动的软件开发与 Agentic AI）

课程代码：50120224001 / CS599

学期：2025-2026 春季

授课对象：计算机技术与软件工程专业硕士研究生（2025 级）

学分数：2 学分

一、核心理念

跨越从“代码编写者”到“智能体编排者”的技术鸿沟。

期末项目围绕两个实践方向，**二选一**，评分标准统一：

方向一：Agentic AI 原生开发

从零构建一个具备实际价值的 AI Agent 系统，运用 SDD（规格驱动开发）方法论完成完整工程闭环。

方向二：企业级应用软件的 Agent 改造

选取一个现有企业级软件系统（或模拟真实业务场景），用 Agentic AI 技术进行智能化改造与功能升级。

二、方向详解

方向一：Agentic AI 原生开发

从零创建 AI Agent 系统。示例项目：

项目类型	说明	参考
软件工程师 Agent	代码审查、自动修 Bug、生成单测	OpenClaw / SWE-bench
研究智能体	自动化文献调研、报告生成	DeepResearch / GPT Researcher
垂直领域 Agent	智能客服、数据分析师、行业助手	结合自身专业背景
多智能体协作系统	多个 Agent 分工协作	AutoGen / CrewAI / LangGraph
RAG 增强问答系统	企业知识库 + Agentic RAG	Agentic-RAG / LangChain

记忆增强智能助手	跨会话长期记忆	MemPalace / MemGPT
----------	---------	--------------------



核心技术要素（至少涵盖 4 项）：

- SDD 规格驱动开发
- 工具使用 / Function Calling / MCP 协议
- 记忆机制（对话窗口 / 向量数据库 / MCP 外挂）
- 状态管理与多步骤推理（LangGraph / ReAct）
- 多智能体协作
- 可观测性与评估（Tracing / Benchmark / LLMOps）



🏗️ 方向二：企业级应用软件的 Agent 改造

选择一个现有企业级软件系统（教务、电商、OA、ERP、物联网平台等），分析其痛点，用 Agent 技术进行智能化改造。

改造路径：

1 原始系统 → 识别可 AI 化的业务环节 → 设计 Agent 架构 → 集成改造 → 评估效果
--

常见改造场景：

改造类型	示例	Agent 技术
智能客服 / 工单处理	教务系统自动答疑、工单自动分派	RAG + Function Calling
业务流程自动化	OA 审批智能路由、报销自动审核	LangGraph 状态机 + Tool Use
数据智能分析	电商后台自动报表与异常预警	Agent + Data Viz
系统运维智能化	日志异常检测、故障自愈	Multi-Agent + Tool Calling
遗留系统升级	老旧系统 API 文档生成、代码重构	Codebase RAG + Agent
搜索/推荐增强	知识库智能搜索、个性化推荐	Agentic RAG + Memory



要求：

1. 文档中说明原始系统的现状与痛点（即使是模拟系统）
2. 清晰展示 "改造前 vs 改造后" 的对比
3. Agent 改造应解决具体问题，而非为了用而用

三、技术生态

类别	推荐工具（至少使用 2-3 项）
AI IDE	Trae CN（课程指定，自适应 AI 原生 IDE）

LLM	DeepSeek API, Anthropic API, OpenAI API, Ollama + 本地模型
Agent 框架	LangGraph, LangChain, AutoGen, CrewAI
协议	MCP, Function Calling, SSE
基础设施	Docker, 云服务器, Git (GitHub)
评估	基准测试, LLMOps 可观测性, Docker 沙箱

四、GitHub 仓库要求

4.1 仓库创建

每位学生必须在 GitHub 上创建课程大作业仓库，**统一命名**：

```
1 cs599-project
```

- 如果是 **Private Repository**，必须添加 `qxr777`（戚老师 GitHub 账号）为仓库 **Collaborator**
- 如果是 **Public Repository**，确保包含开源协议文件

4.2 仓库目录结构

```
1 cs599-project/  
2 |— docs/                # 项目文档  
3 |   |— CS599_大作业报告.pdf # 最终提交的报告（PDF）  
4 |   |— architecture.md    # 详细架构说明（可选）  
5 |— src/                 # 项目源代码  
6 |— README.md            # ⚠️ 项目入口，必填  
7 |— .gitignore            # 排除编译文件（.class, .idea, target, node_modules, venv, .env）  
8 |— LICENSE               # 开源协议（Public Repository 必填）
```

4.3 README.md 内容要求

```
1  # 项目名称
2
3  ## 项目简介
4  一句话说明项目是什么、解决什么问题。
5
6  ## 方向
7  （方向一：Agentic AI 原生开发 / 方向二：企业级应用软件的 Agent 改造）
8
9  ## 技术栈
10 - AI IDE: Trae CN
11 - LLM: DeepSeek API
12 - 框架: LangGraph
13 - 容器: Docker
14 - ...
15
16 ## 目录结构
17 简要说明 src/ 下各模块的职责。
18
19 ## 环境搭建
20 1. 依赖安装
21 2. 环境变量配置 (⚠️ 不硬编码 API Key)
22 3. 启动步骤
23
24 ## 项目状态
25 - [x] Proposal
26 - [x] MVP
27 - [ ] Final
```

五、项目文档要求

报告（ docs/CS599_大作业报告.pdf ）须满足以下要求。

5.1 封面页（必填）

须有完整的封面页，包含以下信息：

字段	内容
课程名称	企业级应用软件设计与开发
项目名称	（自拟）
方向	方向一：Agentic AI 原生开发 / 方向二：企业级应用软件的 Agent 改造
学号	—
姓名	—
专业	计算机技术 / 软件工程
指导教师	戚欣

提交日期	2026 年 6 月 22 日
------	-----------------

可使用课程规定模板或自行设计，但须包含以上全部信息，**不得缺少或留空。**

5.2 导航目录

报告 PDF **必须包含可用的导航窗格（书签/大纲/目录导航）**，方便评阅翻阅。在 Word / LaTeX / Markdown → PDF 转换时请确保开启导航功能。

5.3 章节内容

章节	内容要求	分值
一、选题背景与设计思想	问题定义、现有方案不足（或原始系统分析）、项目价值、技术路线	20 分
二、Specs 规格文档	Product Spec / Architecture Spec / API Spec（SDD 核心）	20 分
三、系统架构与设计	核心架构图、Agent 交互流程、数据流设计。少量文字，图文并茂	15 分
四、关键实现与代码展示	Agent 核心循环、工具定义、配置文件、AI IDE 使用截图	15 分
五、测试与评估	功能测试、Agent 行为评估、Benchmark、Demo 截图/录屏	10 分
六、系统升级与扩展	可扩展架构、下一阶段计划、AI 能力演进路径	10 分
七、课程总结	个人收获、工程思维转变、对课程的建议	10 分

设计部分：重点展示系统架构、Agent 交互流程、数据流设计。**少量文字说明，一图胜千言。**

六、评分标准

评分项	分值	评分维度
选题与设计思想	20 分	问题价值、创新性、技术路线合理性
Specs 规格设计	20 分	文档完整性、SDD 方法论运用、规格可执行性

系统架构与设计	15 分	架构图质量、Agent 交互设计、工程规范性
关键实现与代码	15 分	Agent 架构设计、代码规范、Git 提交质量
测试与评估	10 分	测试科学性、评估指标可信度、效果展示
升级扩展设想	10 分	前瞻性、可行性、深度
课程总结	10 分	反思深度、个人成长、建议质量

加分项（最高 +10 分）

加分项	分值
融合 MCP 协议 / Agentic RAG 等前沿技术	+3 分
云服务器部署并提供可访问 URL	+3 分
课堂分享展示	+2 分
达到生产级水平（错误处理、安全防护、可观测性）	+3 分

七、时间节点

阶段	时间	交付物
Milestone 1: Proposal	第 13 周（~06.01）	设计文档、架构图、GitHub 仓库初始化、Spec 初稿
Milestone 2: MVP	第 14 周（~06.08）	核心闭环 Demo 推送至 GitHub (tag: v0.1)
Final Demo Day	第 16 周（~06.22）	现场演示 5 分钟 + 答辩 3 分钟
最终提交截止	2026 年 6 月 22 日 23:00	GitHub 仓库最终版本（含完整文档和代码）

提交方式变更：不再通过邮件提交。最终以 **GitHub** `cs599-project` 仓库作为唯一交付物，确认 `qxr777` 具有仓库访问权限。

打印版存档：6 月 23 日交给各班学习委员（PDF 打印，集中存档）。

- **✗ 严禁抄袭与代码雷同。** 仓库代码及文档全文查重
 - **✓** 引用外部代码、开源项目或论文须在 README 中明确标注
 - **✗** 不得在代码中硬编码 API Key（必须使用环境变量）
 - 违反学术纪律者，按零分处理，上报学院
-

九、FAQ

Q: 两个方向评分一样吗？

A: 完全一致。Specs 规格设计、架构设计、代码实现、测试评估统一评分。

Q: 没有真实的企业系统进行 Agent 改造怎么办？

A: 可自行构建模拟场景（如模拟电商后台、模拟教务系统），重点展示 Agent 改造的完整链路。

Q: 推荐用什么语言/框架？

A: Python 优先（LangGraph/LangChain 生态最成熟），也可选 Java + LangChain4J 或 TypeScript + Mastra。

Q: Public 还是 Private 仓库？

A: 任选。Private 需添加 `qxr777` 为 Collaborator；Public 推荐 MIT / Apache 2.0 协议。

Q: Demo Day 如果 API 出问题怎么办？

A: 建议准备本地备选（Ollama 本地模型），或录制完整的 Demo 视频作为保底。视频可存放于 `docs/` 目录下。

Q: 用什么工具生成带导航目录的 PDF？

A: 推荐 VS Code + Markdown Preview Enhanced / Typora + Pandoc，或 Word 的"导航窗格"功能。确保输出的 PDF 书签可用。

十、参考资源

课程网站

<http://60.205.13.156/> <<http://60.205.13.156/>>

最后更新：2026-06-02

版本：v2.2